

智慧园区一期项目包含五个模块（参考0720智慧园区一期项目SOW工作说明书需求和技术要求清单），与客户多次沟通后做了园区智慧物流模块的POC方案（参考MD文件和阳光电源总部园区智慧物流YMS全流程模拟V5.0.HTML文件），得到客户认可。现在要评估其他四个智慧模块采用此POC方案的可行性。先讨论方案再动手。

Ran 5 commands, viewed 3 files

看完 SOW 全文、功能清单（含附录五硬件点位表）和物流 POC 的方法论沉淀，我的结论是：**技术壳可以全量复用，但"地图流程动画"这个形态不能全量复用**。四个模块里没有一个像物流那样四条标准全满，硬套同一形态会有两个模块做出来很空。

一、先用方法论里那四条标准过一遍

物流之所以成立，是因为空间、时序、基线、规划依据四条同时满足。拿 SOW 实际内容打分：

模块	空间维度	强时序	可量化基线	现成规划依据	综合
物流（基线）	高	高	高	高	四满
智慧安防	高（周界4000m、40台周界机、20台车道机、鹰眼、无人机全在园区级平面）	中（单事件闭环可串）	中（有"已有摄像头数量"，无误报率台账）	高（附录五场景表已到"M6一楼东侧老化测试区"级）	三满
智慧消防	中高（SOW 要求园区→建筑→楼层→区域四级，物流只做了园区级）	高（火警因果链最强）	低（无"改善前后"分钟数）	高（附录五点位清单极细）但 图纸未到	两满两缺
外协/物业	低（审批流为主，几乎没有东西在地图上动）	高（链最长：准入→作业→考核→结算→退场）	高（现有 Excel 台账就是基线）	中（无图纸，但流程规则写得最死）	空间是短板
宿舍管理	低	低（入住/退宿/水电都是慢变量）	中高（SOW 写死了"3个工作日审核""调寝限1次"，天然基线）	中	两条低

两个和 MD 里初判不一样的地方，值得先对齐：

外协不该做流程动画。初判说"流程链比物流还长，第一批做动画"。但 SOW 1.4.3.5 展开后主体是**费用智能化测算 + 物业一体化 + 多渠道客服工单**——是审批流和规则引擎，不是空间流。硬做成动画就是一堆卡片在屏幕上飘。它真正的杀手锏是"替代人工 Excel 汇总"，形态应该是**规则试算器**：喂一份脱敏考勤原始数据进去，当场算出扣款明细和结算账单。这个"算给你看"的说服力比动画强。

消防的可信度基础比预想的好，卡在图纸不在形态。附录五给了 69 个报警阀、200 个末端压力点、400+ 电气火灾监测、1000+ 联动摄像头，是客户自己的点位盘点；SOW 1.4.3.2.4.10 还**明确要求 2.5D 一张图逐级穿透**——等于客户点名要我们会做的东西。真正的风险是它要求楼层级建模，而我们手上只有园区级平面图。这正好撞上踩坑清单第一条（图纸分批到位、返工十余轮）。

二、技术壳的复用度盘点

资产	安防	消防	外协	宿舍
园区地图底图（1265×845，SY=0.68）	✅直接复用	✅复用+楼层下钻	△仅巡检路线	△仅楼栋定位
单文件 HTML / 数据与渲染分离	✅	✅	✅	✅
一条时间轴驱动多视图	✅	✅	✅	❌不需要
车辆运动模型 + 分道轨迹	△巡逻车/无人机	❌	❌	❌
看板组件（曲线/利用率/异常）	✅	✅	✅	✅
三级菜单功能页 + POC 范围标注	✅	✅	✅	✅

也就是说**除了车辆运动模型，几乎全可复用**。这条是好消息。

但有个物流没遇到过的新技术风险要提前想：物流是 33 个月台口，消防安防是**千级点位**（1000+ 联动摄像头、400+ 电气监测、200 末端）。现在的 SVG 逐点渲染撑不住，需要引入点位聚合、图层按需加载、视图裁剪，或局部改 canvas。这是必须在动手前定的架构决策，不是做到一半再改。

三、建议的形态与批次

批次	模块	形态	相对工作量
第1批	智慧安防	园区安防一张图（点位/覆盖/周界）+ 一次周界翻越事件的分钟级闭环推演 （识别→复核→矩阵通知→工单→黑名单联动）	约 0.6×物流
第1批并行	智慧消防（先收图纸）	2.5D 一张图逐级穿透 + 一次火警的黄金5分钟推演	约 1.0~1.2×物流
第2批	外协/物业	泳道时序（准入→作业→考核→结算）+ 费用规则试算器 + 服务工单看板	约 0.5×
第3批	宿舍	房态一张图（园区→楼栋→楼层→床位）+ 关键表单原型 + 续住/补贴/水电试算	约 0.3×

首批推安防而不是消防，理由是它**不依赖楼层图纸就能出成果**（周界、道路、门岗、车道相机全在园区级平面上，和物流共用同一张底图），最快验证"同壳多模块"这个路子客户认不认。车间内的 AI 行为识别先用"建筑热区 + 告警卡片"表达，不下钻楼层，等消防的楼层图纸到位再一起补。

外协和宿舍建议**合成一个"行政后勤"壳**，两者共用表单原型、规则试算、结算看板三套组件，没必要各起一套。

四、几条必须写进方案的红线

- 消防：明确标注"演示管理与联动逻辑，不替代消防主机的法定联动"；锂电车间（电芯/PACK）特殊消防客户极敏感，演示里不要替客户下灭火结论。
- 安防：SOW 2.2.3 要求开展 PIA，且涉及人脸授权库。演示中**一律不用真实人脸**，用示意框 + 脱敏工号。
- 基线口径：消防安防没有"改善前后分钟数"，必须换口径——消防用设备在线率/告警确认时长/隐患整改及时率（EHS 隐患随手拍有历史数据），安防用误报率/闭环时长/人工巡检替代工时。这个口径**必须先书面签字**，否则和物流一样会卡在效益认定。

五、现在就该去要的东西

这是决定排期能不能锁的唯一变量，按踩坑清单第一条，**集齐再动手**：

- 消防：消防系统竣工图与水系统图、防火分区划分、M5/M6/M8/M9/M10/M15 等厂房楼层平面、EHS 5S 责任区数据、近一年火警与误报台账
- 安防：现有摄像机点位表（附录五只给了数量没给坐标）、围墙走向、视频平台是否支持 GB28181/SDK、近一年告警量与误报率
- 外协：现行费用测算 Excel 模板（脱敏）、考核评分表、钉钉考勤字段
- 宿舍：楼栋/房型/床位台账、现行水电分摊表、门禁品牌确认（SOW 提到达实）

物流那三个最高优先级待确认项（IOC 生态归属与接入规范、ERP 是否 SAP、KPI 口径签字）在这四个模块上原样适用，尤其 **IOC 归属**——它直接决定看板是我们做还是嵌 IOC，会改动壳的结构。

要往下推的话，我建议先把上面这张"四模块可行性与形态判断表"落成 2~3 页的对齐材料（含批次、形态、工作量、前置输入清单），内部和客户各过一遍，再动手做第一个模块。

你怎么看首批选安防这个判断？如果客户那边消防的关注度明显更高、或者楼层图纸其实已经有了，我们就把顺序倒过来。

